

รายงานโครงงาน

DormEasy — ระบบจัดการหอพักสำหรับ นักศึกษา

เทคโนโลยีหลัก: Flutter / Dart / REST API

DormEasy Project Report

1. บทนำ

DormEasy เป็นแอปพลิเคชันบน Flutter สำหรับช่วยจัดการการพักอาศัยในหอพัก โดยออกแบบให้ผู้ใช้สามารถเข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก ดูข้อมูลหอพักและห้องพัก เลือกห้อง เปลี่ยนห้อง ตรวจสอบบิล ข้อมูลการชำระเงิน และแจ้งซ่อมได้ ส่วนผู้ดูแลระบบสามารถเข้าถึงเมนูสำหรับการจัดการข้อมูลหอพัก ห้อง บิล การชำระเงิน และงานแจ้งซ่อมผ่านหน้าสำหรับ Admin/Staff

วัตถุประสงค์

ลดขั้นตอนการติดต่อและจัดการข้อมูลหอพักผ่านระบบเดียว

แยกการทำงานตามบทบาทของผู้ใช้ เช่น นักศึกษา, Staff และ Admin

เชื่อมต่อข้อมูลกับ Backend ผ่าน REST API

จัดเก็บ Token สำหรับการเข้าสู่ระบบเพื่อใช้งานต่อเนื่อง

2. เทคโนโลยีและไลบรารี

รายการ	เวอร์ชัน/แหล่งที่มา
flutter	sdk: flutter
cupertino_icons	^1.0.8
http	^1.6.0
shared_preferences	^2.5.5
image_picker	^1.2.3
google_fonts	^8.2.1
flutter_lints	^6.0.0

หมายเหตุ: แอปใช้ URL ของ Backend เป็น `http://10.0.2.2:8000/api` ซึ่งเหมาะกับ Android Emulator เพราะ 10.0.2.2 ใช้แทน localhost ของเครื่องคอมพิวเตอร์

3. โครงสร้างโปรเจกต์

```
dormeasy_flutter/  
├── lib/  
│   ├── main.dart  
│   ├── api_service.dart  
│   ├── app_theme.dart  
│   ├── register_page.dart  
│   ├── room_selection_page.dart  
│   ├── select_room_page.dart  
│   └── change_room_page.dart  
├── android/  
├── ios/  
├── macos/  
├── web/  
├── windows/  
├── pubspec.yaml  
└── analysis_options.yaml
```

หน้าที่ของไฟล์หลัก

ไฟล์	หน้าที่
main.dart	จุดเริ่มต้นของแอปและรวมหน้าหลัก Login, Dashboard, Admin, Bill, Payment, Repair และ Profile
api_service.dart	รวมฟังก์ชันเรียก REST API จัดการ Token และแปลง Response JSON
app_theme.dart	กำหนดธีม สี Gradient และองค์ประกอบ UI ที่ใช้ร่วมกัน
register_page.dart	ฟอร์มสมัครสมาชิก
room_selection_page.dart	ขั้นตอนเลือกหอพัก/ห้องสำหรับนักศึกษาที่ยังไม่มีห้อง
select_room_page.dart	แสดงหอพักและห้องว่าง พร้อมยืนยันการเลือกห้อง
change_room_page.dart	แสดงห้องปัจจุบันและห้องว่างสำหรับการย้ายห้อง

DormEasy Project Report

4. ลำดับการทำงานของระบบ

เมื่อเปิดแอป StartPage จะตรวจสอบ Token ที่เก็บไว้ หากไม่มี Token จะแสดงหน้า Login หากมี Token ระบบเรียก /me เพื่อตรวจสอบผู้ใช้และ Role ก่อน โดย Admin/Staff จะเข้าสู่ AdminDashboard ส่วน Student จะตรวจสอบ current-room เพื่อดูว่ามีห้องพักแล้วหรือยัง

เปิดแอป → ตรวจ Token ด้วย SharedPreferences

ตรวจสอบข้อมูลผู้ใช้ผ่าน API /me และตรวจ Role

ถ้าเป็น Admin/Staff → เข้าหน้า Admin

ถ้าเป็น Student → ตรวจสอบห้องปัจจุบัน

ถ้ายังไม่มีห้อง → เลือกหอพักและห้อง

ถ้ามีห้องแล้ว → เข้าหน้าหลักของนักศึกษา

การทำงานของนักศึกษา

Login → ตรวจสอบ Role → ตรวจสอบห้องพัก

ถ้ายังไม่มีห้อง → เลือกหอพัก → เลือกห้อง → ยืนยัน

ถ้ามีห้องแล้ว → เข้าหน้าหลักและใช้งาน Dashboard

สามารถดูบิล การชำระเงิน แจ้งซ่อม และเปลี่ยนห้องได้

5. อธิบายโค้ดสำคัญ

5.1 จุดเริ่มต้นของโปรแกรม

```
Future<void> main() async {  
  WidgetsFlutterBinding.ensureInitialized();  
  
  try {  
    await ApiService.init();  
  } catch (e) {  
    debugPrint('ApiService.init error: $e');  
  }  
  
  runApp(const DormEasyApp());  
}
```

ensureInitialized() เตรียม Flutter binding ก่อนเรียกงานแบบ async และ ApiService.init() โหลด Token ที่เคยบันทึกไว้จาก SharedPreferences จากนั้น runApp() เริ่มแสดง DormEasyApp

5.2 การตรวจสอบ Login และ Role

```
final meResult = await ApiService.me();  
final user = Map<String, dynamic>.from(meResult['user']);  
final role = user['role']?.toString().toLowerCase().trim();  
  
if (role == 'admin' || role == 'staff') {  
  // ไปหน้า Admin  
} else {  
  // ตรวจสอบห้องของนักศึกษา  
}
```

ระบบตรวจ Role ก่อนเรียกข้อมูลห้อง เพื่อแยกเส้นทางการใช้งานระหว่าง Admin/Staff และ Student

5.3 การเรียก API

```
static Future<Map<String, dynamic>> login({  
  required String email,  
  required String password,  
}) async {  
  final response = await http.post(  
    Uri.parse('$baseUrl/login'),  
    headers: {  
      'Accept': 'application/json',  
      'Content-Type': 'application/json',  
    },  
    body: jsonEncode({  
      'email': email,  
      'password': password,  
    })),  
  );  
  
  final result = _decodeResponse(response);  
  
  if (result['success'] == true &&  
      result['token'] != null) {  
    await saveToken(result['token'].toString());  
  }  
  
  return result;  
}
```

ฟังก์ชัน login ส่ง email และ password แบบ JSON ไปยัง Backend จากนั้นอ่าน Response และบันทึก Token เมื่อ Login สำเร็จ

5.4 การเก็บ Token

```
static Future<void> saveToken(String newToken) async {  
    token = newToken;  
    final prefs = await SharedPreferences.getInstance();  
    await prefs.setString('token', newToken);  
}
```

Token ถูกเก็บทั้งในตัวแปรของโปรแกรมและ SharedPreferences ทำให้เมื่อเปิดแอปใหม่สามารถนำ Token เดิมกลับมาตรวจสอบได้

DormEasy Project Report

6. ระบบเลือกและเปลี่ยนห้อง

ระบบเลือกห้องเริ่มจากการโหลดรายการห้องพัก แล้วโหลดห้องของห้องพักที่ผู้ใช้เลือก เมื่อกดเลือกห้อง จะมี Dialog ให้ยืนยัน ก่อนส่งข้อมูล room_id, start_date และ end_date ไปยัง API

```
await ApiService.selectRoom(  
  roomId: room['id'],  
  startDate: formatDate(startDate),  
  endDate: formatDate(endDate),  
);
```

สำหรับการเปลี่ยนห้อง ระบบโหลดห้องปัจจุบันก่อน จากนั้นเลือกเฉพาะห้องที่มีสถานะ available และ ไม่ใช่ห้องเดิม เมื่อยืนยันจึงเรียก change-room API

```
final availableRooms = rooms.where((item) {  
  final room = Map<String, dynamic>.from(item);  
  final status = room['status']?.toString().toLowerCase();  
  
  if (status != 'available') return false;  
  return true;  
}).toList();
```

7. ระบบ Admin / Staff

จากโค้ดใน main.dart มี AdminDashboard และเมนูสำหรับการจัดการข้อมูลหลัก ได้แก่ Dashboard, หอพัก, ห้อง, บิล, การชำระเงิน และแจ้งซ่อม โดยแต่ละหน้าจะโหลดข้อมูลจาก API และมีการแสดงสถานะ รวมถึงการแก้ไขหรือลบในส่วนที่ระบบรองรับ

ข้อมูลที่จัดการ

ห้องพัก: ชื่อห้องพัก ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ รายละเอียด และสถานะ

ห้อง: หมายเลขห้อง ชั้น ประเภท ราคา ความจุ และสถานะ

บิล: ค่าเช่า ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าใช้จ่ายอื่น วันครบกำหนด และสถานะ

การชำระเงิน: ตรวจสอบและอัปเดตสถานะ

แจ้งซ่อม: รอดำเนินการ / กำลังดำเนินการ / เสร็จแล้ว

8. ผลลัพธ์และการใช้งาน

หน้า	ผลลัพธ์/การใช้งาน
Login	กรอกอีเมลและรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบ และแสดงข้อความเมื่อข้อมูลไม่ถูกต้อง
Register	กรอกข้อมูลผู้ใช้เพื่อสร้างบัญชี
Home / Dashboard	แสดงข้อมูลการใช้งานของนักศึกษาและเมนูหลัก
เลือกห้องพัก	เลือกห้องพัก ดูห้องว่าง ราคา ชั้น และยืนยันการเลือก
เปลี่ยนห้อง	ดูห้องปัจจุบันและเลือกห้องใหม่ที่มีสถานะว่าง
บิล	ดูข้อมูลบิลและสถานะการชำระ
การชำระเงิน	ดูรายการและสถานะการชำระเงิน
แจ้งซ่อม	ดูและจัดการรายการแจ้งซ่อม
Admin	จัดการห้องพัก ห้อง บิล การชำระเงิน และแจ้งซ่อม

ผลลัพธ์เชิงระบบ

เมื่อ Login สำเร็จ ระบบนำผู้ใช้ไปยังหน้าตาม Role

นักศึกษาที่ไม่มีห้องจะถูกนำไปยังขั้นตอนเลือกห้อง

การเลือก/เปลี่ยนห้องมีหน้าต่างยืนยันก่อนส่งข้อมูล

หาก API เกิดข้อผิดพลาด ระบบแสดงข้อความแจ้งเตือนและสามารถโหลดข้อมูลใหม่ได้

9. วิธีติดตั้งและทดสอบ

```
flutter pub get  
flutter run
```

สำหรับ Android Emulator ต้องเปิด Backend API ที่พอร์ต 8000 และให้ API สามารถเข้าถึงได้จาก Emulator ตาม URL ที่กำหนดใน api_service.dart หากใช้โทรศัพท์จริงควรเปลี่ยน baseUrl เป็น IP ของเครื่องที่รัน Backend และให้อุปกรณ์อยู่ในเครือข่ายเดียวกัน

ขั้นตอนใช้งาน

เปิดแอป

สมัครสมาชิกหรือเข้าสู่ระบบ

ถ้าเป็นนักศึกษาและยังไม่มีห้อง ให้เลือกห้องพักและห้อง

เข้าสู่ Dashboard เพื่อดูข้อมูลและบริการต่าง ๆ

ถ้าเป็น Admin/Staff ให้เข้าสู่เมนูจัดการข้อมูลตามสิทธิ์

10. สรุป

DormEasy เป็น Flutter application ที่แยกส่วนหน้าจอและการเรียก API ค่อนข้างชัดเจน โดย main.dart ดูแล flow และหน้าหลัก, api_service.dart ทำหน้าที่เป็นชั้นเชื่อมต่อ Backend, app_theme.dart ดูแลรูปแบบ UI และไฟล์หน้าต่าง ๆ แยกตามฟังก์ชันของระบบ การออกแบบนี้ช่วยให้สามารถพัฒนาและแก้ไขแต่ละส่วนได้สะดวก และรองรับการทำงานด้านการจัดการหอพักสำหรับนักศึกษา

หมายเหตุ: รายงานฉบับนี้ไม่รวมเนื้อหาเรื่องการนำโค้ดขึ้น GitHub ตามที่ผู้ใช้อย่างแรงให้ตัดหัวข้อนี้ออก

DormEasy Project Report